채수학 교재 적중 리포트

2026 사대부고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 합성함수의 미분)

19	11	2	9	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** **6** **7** 8 9 **10** 11 **12** 13 14 15 **16** **17** **18** **19**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. II 미분법, 미적분 II. I 수열의극한

3번 미분법 > 로그함수의 극한과 미분계수 3.6점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{\ln(1+3x)+x}=3$일 때, $f'(0)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. II 미분법 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-1}{\ln(1+3x)}=2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ln(1+3x)가 들어간 0/0 꼴 극한 - x로 나누어 ln(1+3x)/x → 3 이용

4번 미분법 > 삼각함수의 덧셈정리 3.7점

학교 시험

$2\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sin\theta=1$일 때, $\cos\theta$의 값은?

$\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. II 미분법 · p.16 · 평가 소단원평가 · 03번

03 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $0<\beta<\frac{\pi}{2}$ 이고 $\sin\alpha=\frac{12}{13}$, $\cos\beta=\frac{3}{5}$ 일 때, $\sin(\alpha-\beta)$ 의 값은?

① $\frac{16}{65}$ ② $\frac{33}{65}$ ③ $\frac{56}{65}$ ④ $\frac{63}{65}$ ⑤ $-\frac{16}{65}$

💬 사인의 덧셈정리로 삼각함수 값 구하기

5번 수열의 극한 > 수열의 극한의 성질 (참·거짓) 3.7점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.
ㄴ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n b_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{b_n\}$도 수렴한다.
ㄷ. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{a_n - b_n\}$이 모두 수렴하면 수열 $\{a_n b_n\}$은 수렴한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이다.
ㄴ. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 수열·급수 성질 참거짓 - lim aₙ=0이어도 급수가 발산하는 반례

6번 수열의 극한 > 등비급수의 수렴 조건 4점

학교 시험

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$이 수렴할 때, 다음 급수 중에서 항상 수렴하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} r^{2n+1}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}r\right)^n$ ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{4} - 1\right)^n$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.33 · STEP 2 · 10번

10 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2-3}{2}\right)^n$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

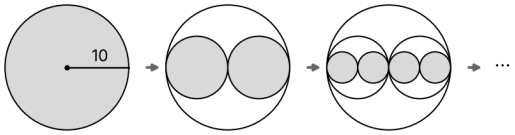
답 :

💬 등비급수 수렴 조건 - 공비가 −1과 1 사이

7번 수열의 극한 > 등비급수의 도형 활용 (원) 4.2점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원을 그린다. 이 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 내접하도록 그리고, 새로 그려진 원의 반지름을 지름으로 하는 두 원을 다시 그 원에 내접하도록 그린다. 이와 같은 방법으로 원을 한없이 그려 나갈 때, 그려진 원들의 넓이의 합은?

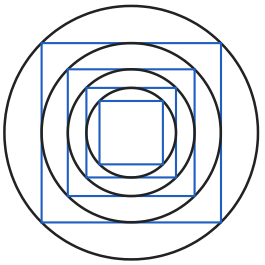


① 20π ② $\frac{300}{4}\pi$ ③ 100π ④ $\frac{400}{3}\pi$ ⑤ 200π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.43 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 반지름이 4 인 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 그 정사각형에 내접하는 원, 그 원에 내접하는 정사각형, … 을 한없이 그릴 때, 모든 정사각형의 넓이의 합을 구하시오.



답 :

💬 도형을 한없이 그릴 때 넓이의 합 - 넓이의 닮음비로 등비급수

10번 미분법 > 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) 4.6점

학교 시험

두 직선 $y = mx - 2$와 $y = -\frac{1}{3}x + 2$가 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$일 때, 양수 m의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.12 · STEP 2 · 13번

13 심화 두 직선 $x - 2y + 1 = 0$, $3x + y - 2 = 0$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{10}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

💬 두 직선이 이루는 예각 - 탄젠트 덧셈정리

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.11 · STEP 1 · 04번

04 심화 두 직선 $y = 3x$, $y = \frac{1}{2}x$ 가 이루는 예각의 크기는?

① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{12}$

💬 두 직선의 기울기로 이루는 예각의 크기

12번 미분법 > 미분가능성 (지수함수 포함 구간별 함수) 4.8점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases} a^{x-1}+b & (x<1) \\ x^2+x & (x\geq 1) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a>0$, $a\neq 1$)

① e ② e^2 ③ $2e^2$ ④ e^3 ⑤ $2e^3$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.19 · 평가 중단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=\begin{cases} e^x+a & (x<0) \\ bx+2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 지수함수를 포함한 구간별 함수의 미분가능 조건 - 연속 +미분계수 일치

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.6 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x)=\begin{cases} (x+a)e^x & (x<0) \\ bx+2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수가 미분가능할 때 미정계수 구하기

16번 수열의 극한 > 등비수열의 수렴 조건 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 1] 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=\left(\dfrac{2x+1}{3}\right)^n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.44 · 평가 대단원평가 · 05번

05 수열 $\{(\frac{2x+1}{6})^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 ((2x+1)/k)ⁿ 꼴 등비수열이 수렴하는 x의 범위

17번 수열의 극한 > x^n 꼴 극한으로 정의된 함수 서술형 · 11점

학교 시험

[서답형 2] 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) x의 값의 범위를 $|x|<1$, $x=1$, $x=-1$, $|x|>1$의 경우로 나누어 수열 $\left\{\dfrac{3x^{2n+1}+2x}{3x^{2n}+1}\right\}$의 극한값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점]

(2) $f(-1)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+2x}{x^{2n}+1}$ 에 대하여 $f(2)+f(\frac{1}{2})+f(1)$ 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

💬 f(x)=lim (x^2n+1 +2x)/(x^2n +1) - |x|로 경우 나누어 함숫값 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.17 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{3x^{2n}+1}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(\frac{1}{2})+f(-1)+f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x^2n 꼴 극한으로 정의된 함수의 함숫값 합

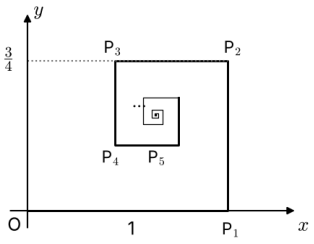
18번 수열의 극한 > 등비급수의 좌표 활용 서술형 · 9점

학교 시험

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위의 점 P_n이 원점 O를 출발하여 x축 또는 y축과 평행하게 다음 조건을 만족시키면서 P_1, P_2, P_3, $\cdots$으로 움직인다.

$\overline{\mathrm{OP}_1}=1$, $\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}=\dfrac{3}{4}\overline{\mathrm{OP}_1}$, $\overline{\mathrm{P}_2\mathrm{P}_3}=\dfrac{3}{4}\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2}$, $\cdots$

일 때, 점 P_n이 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.34 · STEP 2 · 15번

15 점 P 가 원점에서 출발하여 x 축의 양의 방향으로 1 만큼 움직인 뒤, 매번 왼쪽으로 90° 방향을 바꾸어 앞에서 움직인 거리의 $\frac{2}{3}$ 만큼 움직이는 것을 한없이 되풀이한다. 점 P 가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

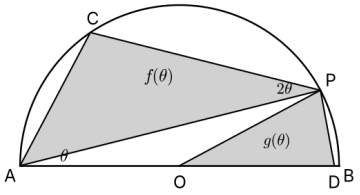
답 :

💬 원점에서 출발해 90°씩 꺾으며 일정 비율로 움직이는 점이 가까워지는 좌표

19번 미분법 > 삼각함수의 극한 (도형 활용) 서술형 · 10점

학교 시험

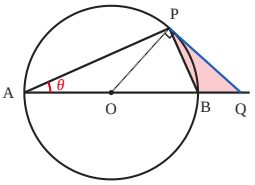
[서답형 4] 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 호 AP 위에 점 C를 $\angle APC = 2\angle PAB$가 되도록 잡고 선분 AB의 중점 O에 대하여 선분 OB 위의 점 D를 $\frac{1}{2}\overline{AP} = \overline{OD}$가 되도록 잡는다. $\angle PAB = \theta$일 때, 삼각형 APC의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 ODP의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta \to 0+} \frac{f(\theta) - 4g(\theta)}{\theta^3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. $\left(\text{단}, 0 < \theta < \frac{\pi}{4}\right)$



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 선분 AB 를 지름으로 하고 반지름의 길이가 1 인 원 위의 점 P 에 대하여 ∠PAB = θ 이다. 점 P 에서의 접선이 직선 AB 와 만나는 점을 Q 라 하고, 삼각형 PBQ 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{S(\theta)}{\theta^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)

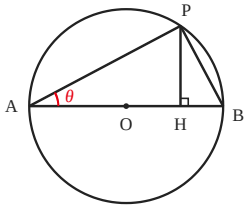


답 :

💬 지름 AB인 원 위의 점 P, ∠PAB=θ로 넓이를 θ로 나타내 극한

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.20 · 평가 중단원평가 · 19번

19 그림과 같이 선분 AB 를 지름으로 하고 반지름의 길이가 1 인 원 위의 점 P 에 대하여 ∠PAB = θ 이다. 점 P 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{\overline{HB}}{AH \times \theta^2}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

💬 반원 위 점 P와 ∠PAB=θ - 삼각형 넓이의 θ→0 극한